02

高分子化学

逐步聚合

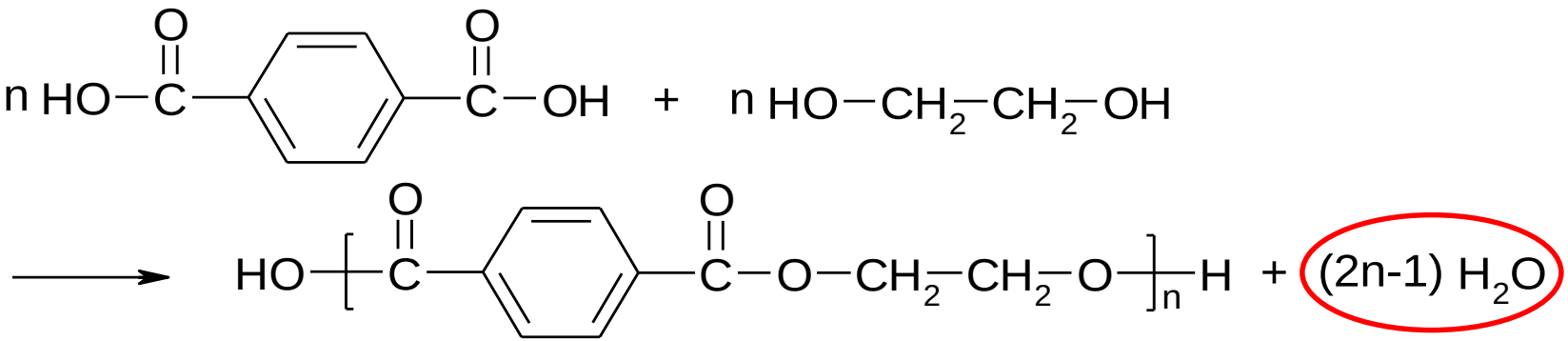
3.逐步聚合反应类型

1）按反应机理

- **逐步缩合聚合**（Polycondensation）

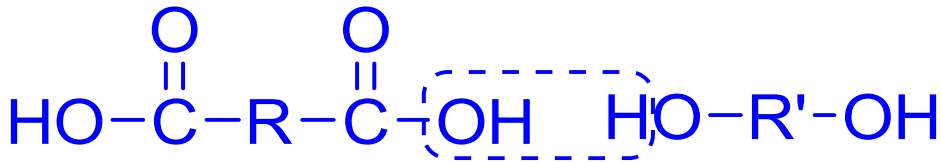
$$naAa + nbBb \rightarrow a[AB]_n b + (2n-1)ab$$

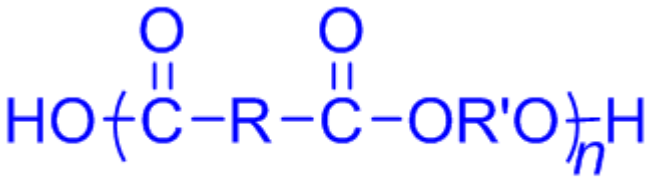
➢ 聚酯反应：**二元醇与二元羧酸、二元酯、二元酰氯等之间反应**



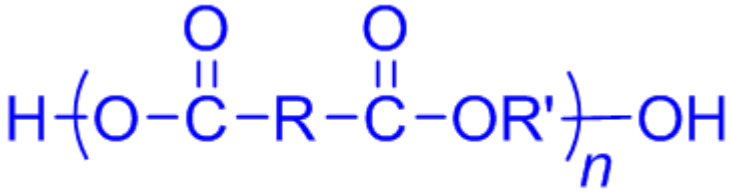
PET

注意：一般要求其重复结构单元的表达式必须反映官能团反应机理





1 √

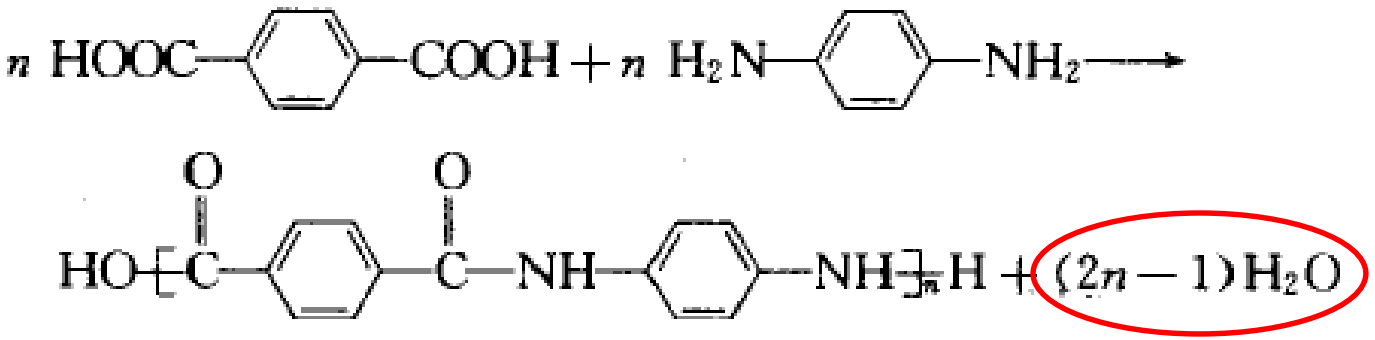


2

➢ **聚酰胺反应：** 二元胺与二元羧酸、二元酯、二元酰氯等反应

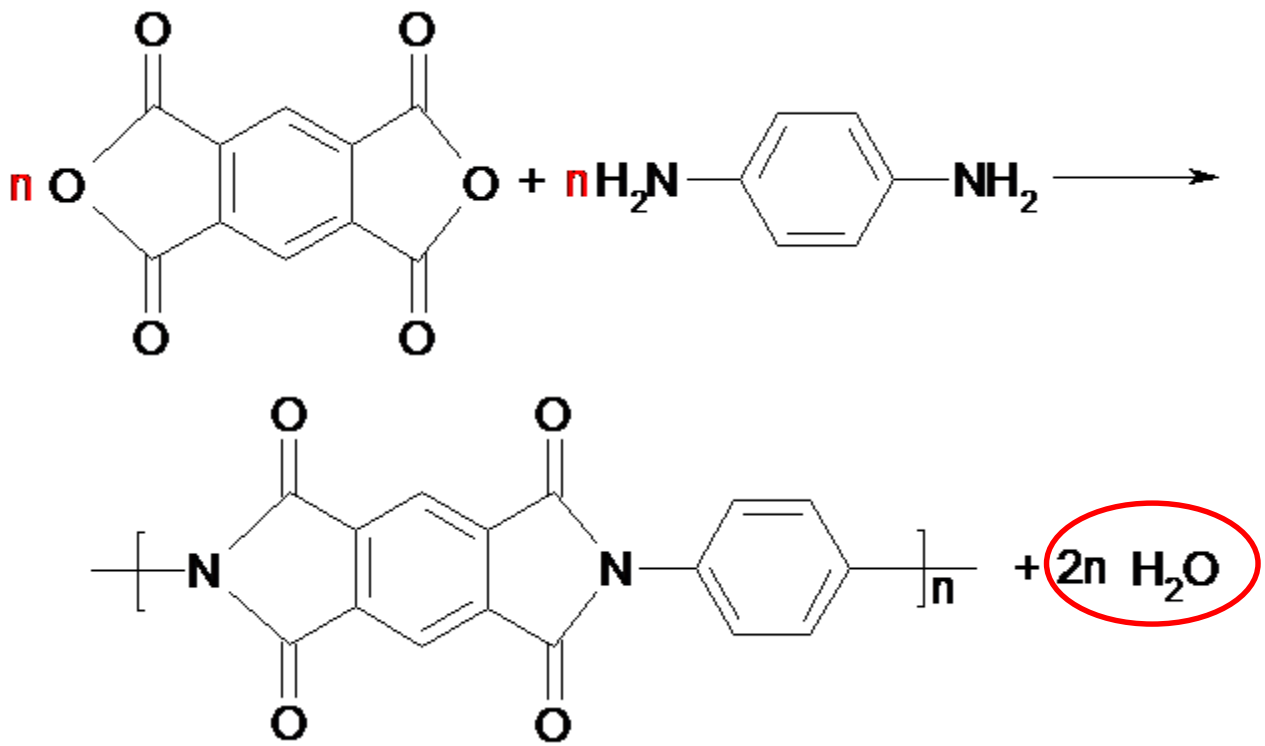
$$n\ H_2N-(CH_2)_6-NH_2 + n\ HOOC-(CH_2)_4-COOH \rightleftharpoons H\left[NH-(CH_2)_6-\overset{H}{\overset{|}{N}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-(CH_2)_4-\overset{O}{\overset{\|}{C}}\right]_n OH + (2n-1)\ H_2O$$

Nylon-66



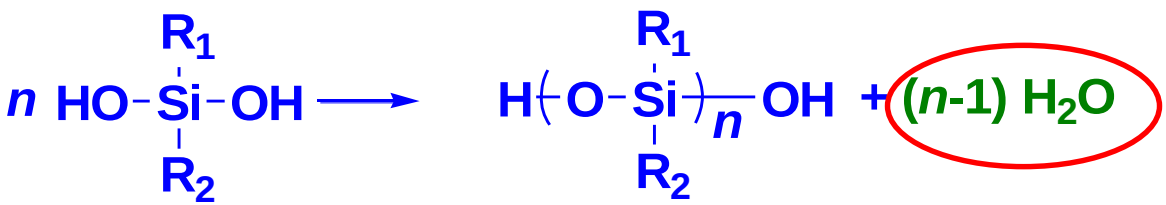
Kevlar纤维

➢ 聚酰亚胺化反应：二元胺与二酐反应



PI

- **聚硅氧烷化反应：** 硅醇之间聚合

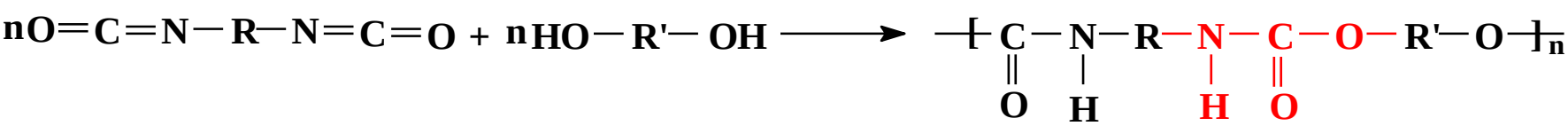


- **聚醚化反应：** 二元醇与二元醇反应

共同特点：

在生成聚合物分子的同时，伴随有小分子如 H_2O，HCl，ROH等副产物的生成

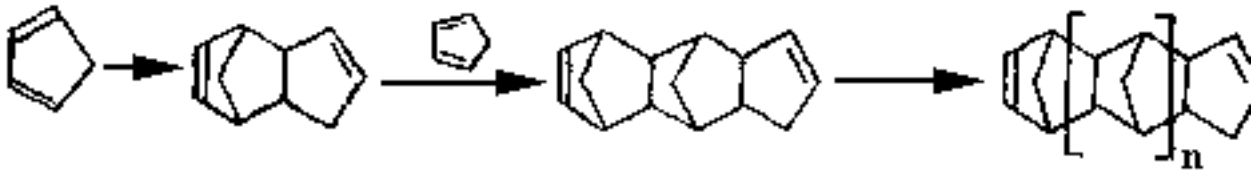
- 逐步加成聚合(Polyaddition)：**形式上是加成，机理是逐步的**
  - 聚加成
    - 聚氨基甲酸酯，简称聚氨酯



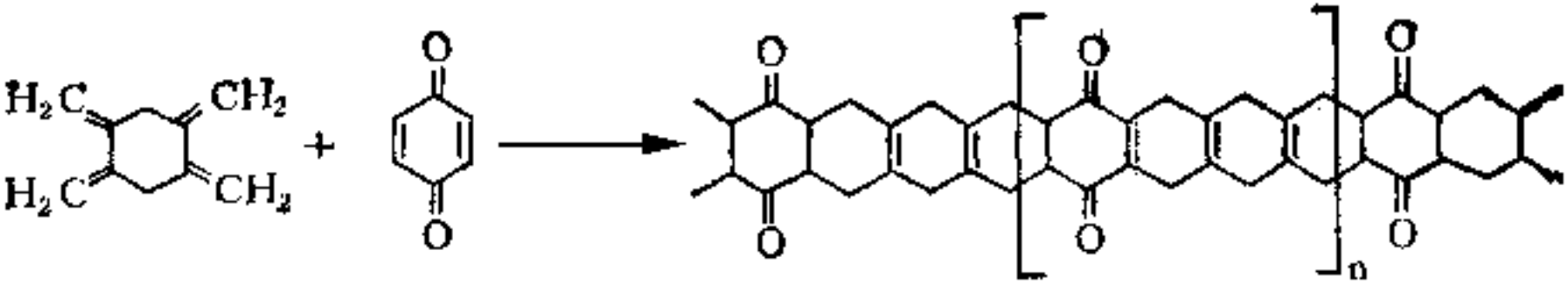
含活泼氢的官能团：-NH_2, -NH, -OH, -SH, -SO_2H, -COOH, -SiH等

亲电不饱和官能团：连二双键和三键，如：-C=C=O，
-N=C=O，-N=C=S，-C≡C-，-C≡N等

➢Diels-Alder加成聚合：双键间的逐步加成

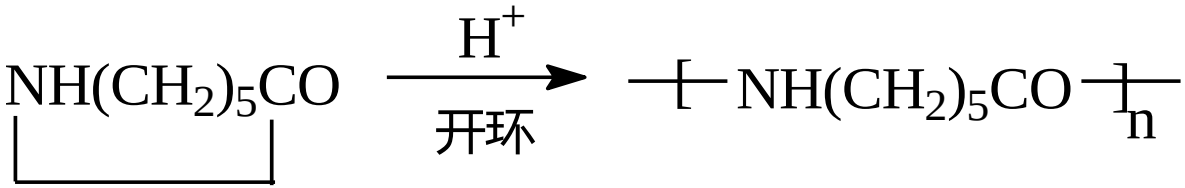


- 由1,2,4,5—四亚甲基环已烷与对苯醌反应：

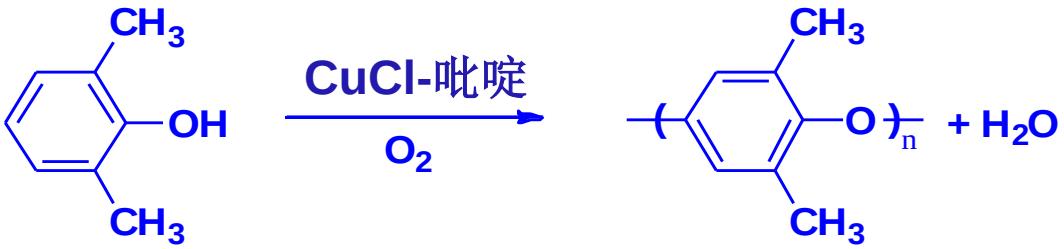


特点：没有小分子副产物生成，为梯形高聚物，有独特的耐高温与耐氧化性能

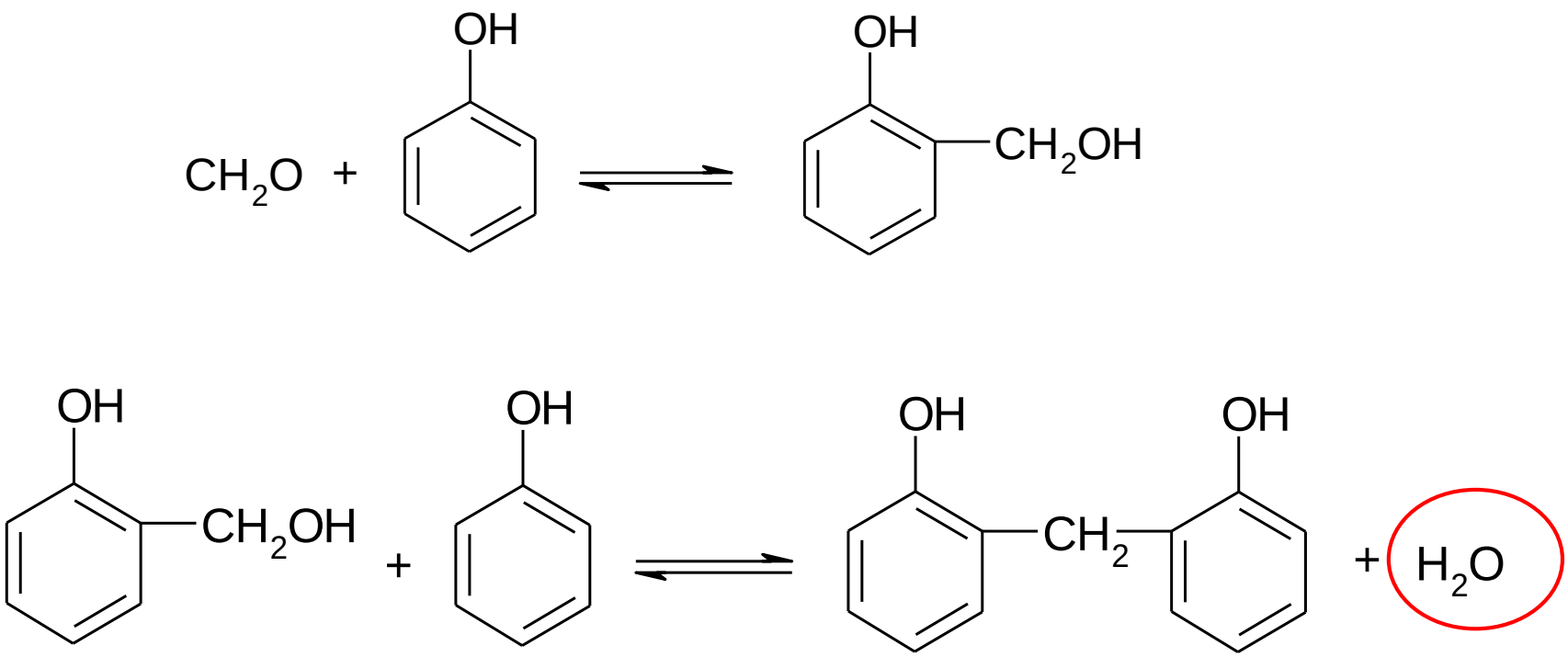
- 开环反应：**部分为逐步反应**
  - 如：**水、酸引发己内酰胺的开环生成尼龙-6**



- 氧化偶合(*Oxidative coupling*)
  - 如：**2,6 - 二甲基苯酚和氧气形成聚苯撑氧，也称聚苯醚（PPO）**

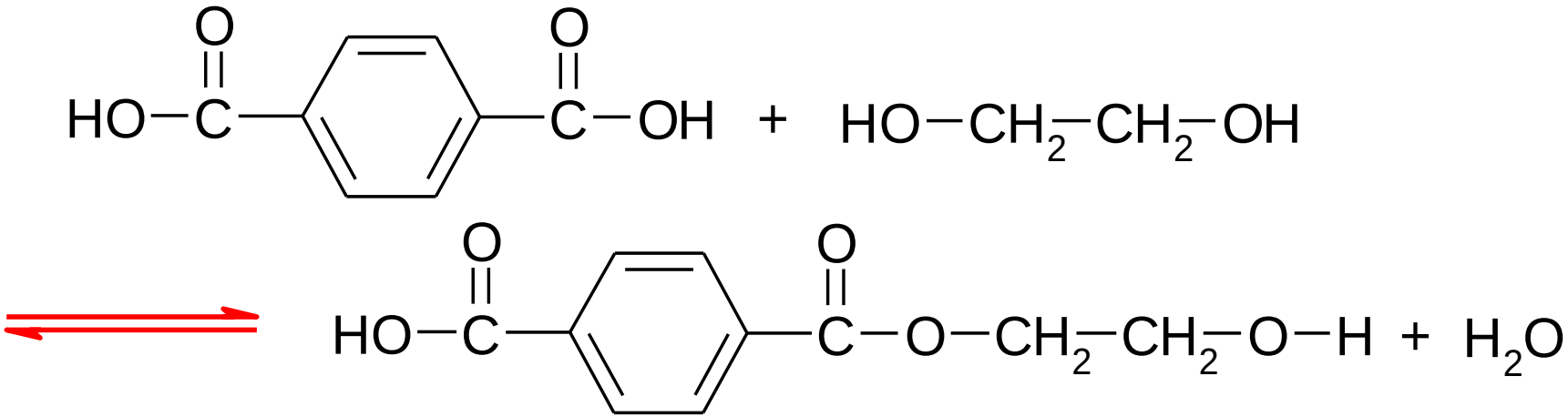


■ 加成缩合反应(Addition polycondensation)



PF

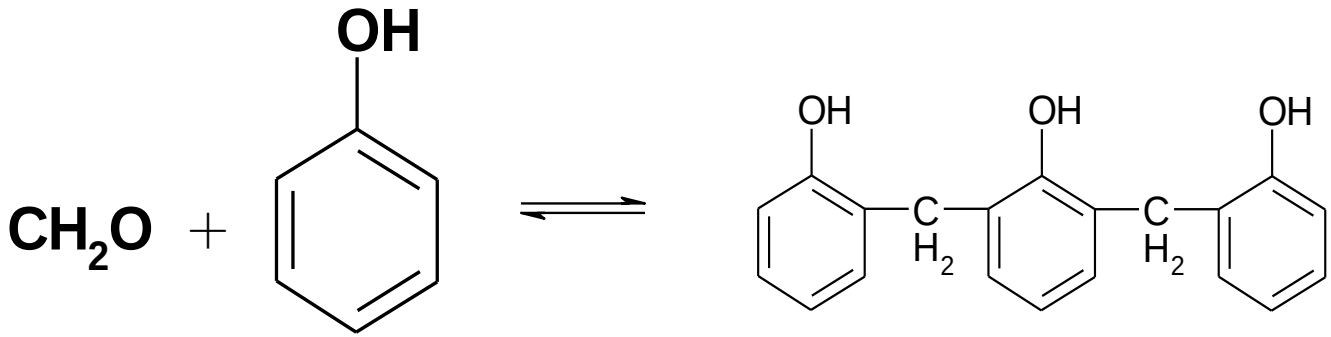
2)按反应热力学



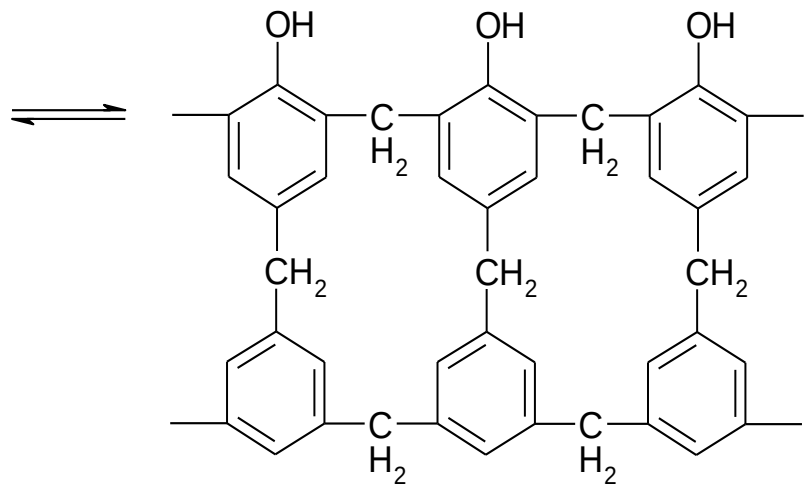
平衡反应： $K < 10^3$ 聚酯($K \approx 4$)

不平衡反应： $K > 10^3$ 聚碳酸酯

3)按产物链结构



线形缩聚



体形缩聚

4. 缩聚反应的特点

1)反应的逐步性

2)反应的可逆性

- 多数缩聚反应

$$\sim OH + \sim COOH \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \sim OC(=O)\sim + H_2O$$

$$K = \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[-OCO][H_2O]}{[-OH][-COOH]}$$

可逆平衡程度

平衡常数K

01 K较小

反应可逆，如聚酯化反应，K ≈ 4，副产物水对分子量影响很大

02 K中等

如聚酰胺化反应，K ≈ 300 ~ 500，水对分子量有所影响

03 K很大

K>1000，如聚碳酸酯、聚砜，可看成不可逆缩聚

5. 反应程度和初始官能团摩尔比

- 官能团的反应程度
  - 参加反应的官能团数占起始官能团数的分数，用 P 表示
  - **体系　　（A-A + B-B）；　　A-B**

初始分子数	N_{A0}	N_{B0}	N_{AB0}
初始官能团数	$a_0=2N_{A0}$	$b_0=2N_{B0}$	$a_0=b_0=N_{AB0}$

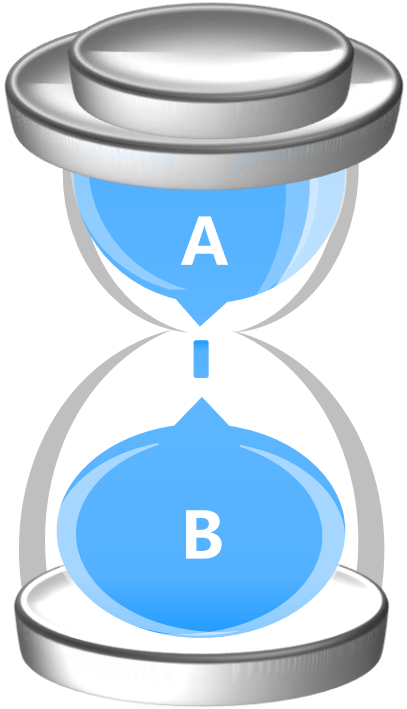
$$P_a=\frac{\text{已反应的A官能团数}}{\text{初始的A官能团数}}$$

  - 体系中剩余的A官能团数 = $a_0(1-P)=2N_{A0}(1-P)$

反应程度不同于转化率

转化率

无实际意义



反应程度

表述反应进度更确切

■ 摩尔比 r（规定 r ≤1）

$$r=\frac{[\mathrm{A}]_0}{[\mathrm{B}]_0}=\frac{\text{初始的A官能团数(浓度)}}{\text{初始的B官能团数(浓度)}}\leq 1$$

$$r=\frac{a_0}{b_0}=\frac{2N_{A0}}{2N_{B0}}=\frac{N_{A0}}{N_{B0}}$$

- $r=1$，$P_a=P_b$
- 若$[A]_0<[B]_0$，$r<1$

$$P_a=\frac{\text{已反应的A官能团数}}{\text{初始的A官能团数}}=\frac{\text{已反应的B官能团数}}{r\cdot\text{初始的B官能团数}}=\frac{P_b}{r}$$

$$P_b=r\,P_a$$

2.2 数均聚合度 X_n 与 P、r 之间的关系

$$X_n = \frac{\text{结构单元总数}}{\text{大分子数}} = \frac{\text{起始单体总数}}{\text{体系分子总数}}$$

- 当 $r=1$ 时
  - A-A+B-B情况
    - **A-A初始分子数N_{A0}，B-B初始分子数N_{B0}。$P_a=P_b=P$**
    - **剩余A官能团数$2N_{A0}(1-P_a)$，剩余B官能团数$2N_{B0}(1-P_a)$**

$$X_n = \frac{N_{A0}+N_{B0}}{N_{A0}+N_{B0}-2N_{A0}P} = \frac{1}{1-P}$$

Carothers方程式

或：

$$X_n = \frac{N_{A0}+N_{B0}}{\frac{1}{2}\left[2N_{A0}(1-P_a)+2N_{B0}(1-P_b)\right]} = \frac{2N_{A0}}{2N_{A0}(1-P)} = \frac{1}{1-P}$$

Wallace Hume Carothers
(April 27, 1896 – April 29, 1937)

- An American chemist, inventor and the leader of organic chemistry at DuPont, credited with the invention of nylon
- Carothers was an organic chemist who, in addition to first developing nylon, also helped lay the groundwork for Neoprene. After receiving his Ph.D., he taught at several universities before he was hired by DuPont to work on fundamental research

P 对 X_n 的影响

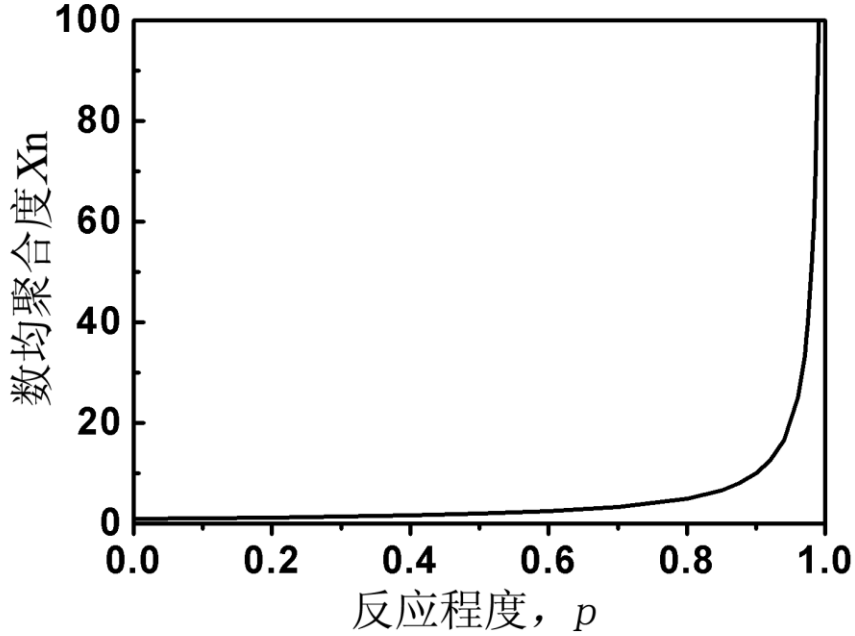
聚合度将随反应程度而增加

$r = 1$，$X_n = 1/(1-P)$

P	0.500	0.750	0.900	0.980	0.990	0.999
X_n	2	4	10	50	100	1000

思考题：

1. 提高反应程度的方法？
2. 若减少A或B，即r≠1，则X_n如何变化？
3. 若加入B，则对X_n有何影响？



聚合度与反应程度的关系

- 当$r<1$时（令$r=[A]_0/[B]_0$）
  - A-A+B-B情况
    - **A-A初始分子数N_{A0}，B-B初始分子数N_{B0}**

$$X_n=\frac{N_{A0}+N_{B0}}{\frac{1}{2}\left[2N_{A0}\left(1-P_a\right)+2N_{B0}-2N_{A0}P_a\right]}=\frac{N_{A0}+N_{B0}}{N_{A0}+N_{B0}-2N_{A0}P_a}\xrightarrow{r=\frac{N_{A0}}{N_{B0}}}\boxed{=\frac{1+r}{1+r-2rP_a}}$$

    - P_a最大时，X_n达到最大值

$$X_n=\frac{1+r}{1-r}$$

r 对 X_n 的影响

假设 $P = 1$，$X_n = (1 + r)/(1-r)$

r	0.500	0.750	0.900	0.980	0.990	0.999
X_n	3	7	19	99	199	1999

思考题：

如何保证线形平衡缩聚反应过程中的官能团等摩尔比？

➢ A-A + B-B + -B的情况

- **A-A初始分子数N_{A0}，B-B初始分子数N_{B0}。-B初始分子数N_{B0}'**

$$X_n = \boxed{\frac{N_{A0} + N_{B0} + N_{B0}'}{N_{A0} + N_{B0} + N_{B0}' - 2N_{A0}P_a}}$$

- 定义 $r' = \dfrac{N_{A0}}{N_{B0} + N_{B0}'}$ （**分子数之比**）

- 则

$$X_n = \frac{1 + r'}{1 + r' - 2r'P_a}$$

➢ A-B+ -B的情况

- **A-B初始分子数N_{AB0}， B初始分子数N_{B0}'**

$$X_n = \frac{N_{AB0} + N_{B0}'}{N_{AB0} + N_{B0}' - N_{AB0}P_a} = \frac{1}{1 - rP_a}$$

$$r = \frac{N_{AB0}}{N_{AB0} + N_{B0}'}$$

数均分子量的计算

$$\overline{M_n} = M_0 \overline{X_n} = M_0 \left(\frac{1+r}{1+r-2rP}\right)$$

其中：M_0为结构单元的（平均）分子量

- M_0的计算分两种情况：
  - 均缩聚：M_0 —— 结构单元的分子量
  - 混缩聚：M_0 ——所有结构单元分子量的平均值

例

$$n\ H_2N\text{-}(CH_2)_5\text{-}COOH \rightarrow H\text{-}[HN(CH_2)_5CO]_n\text{-}OH + (n\text{-}1)\ H_2O$$

$$M_0 = 113$$

$$n\ HO\text{-}(CH_2)_2\text{-}OH + n\ HOOC\text{-}(CH_2)_4\text{-}COOH \longrightarrow$$

$$H\text{-}[\text{-}O(CH_2)_2O\text{--}OC(CH_2)_4CO\text{-}]_n\text{-}OH + (2n\text{-}1)\ H_2O$$

M =60 M = 112

因此 $M_0 = (60 + 112)/2 = 86$